

CAP 6. CAMADA DE REDE

AULA 7: ARQUITETURA DE UM ROTEADOR

INE5422 REDES DE COMPUTADORES II

PROF. ROBERTO WILLRICH (INE/UFSC)

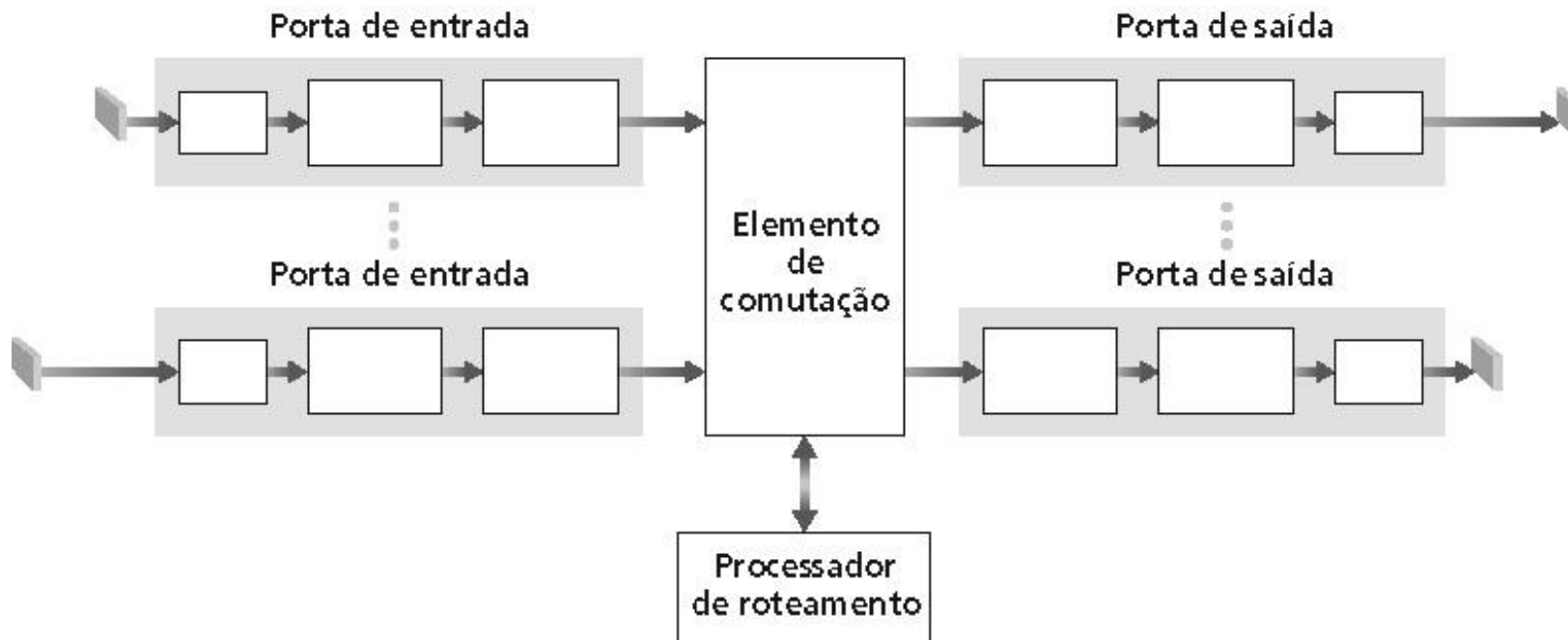
ROBERTO.WILLRICH@UFSC.BR

[HTTPS://MOODLE.UFSC.BR](https://moodle.ufsc.br)

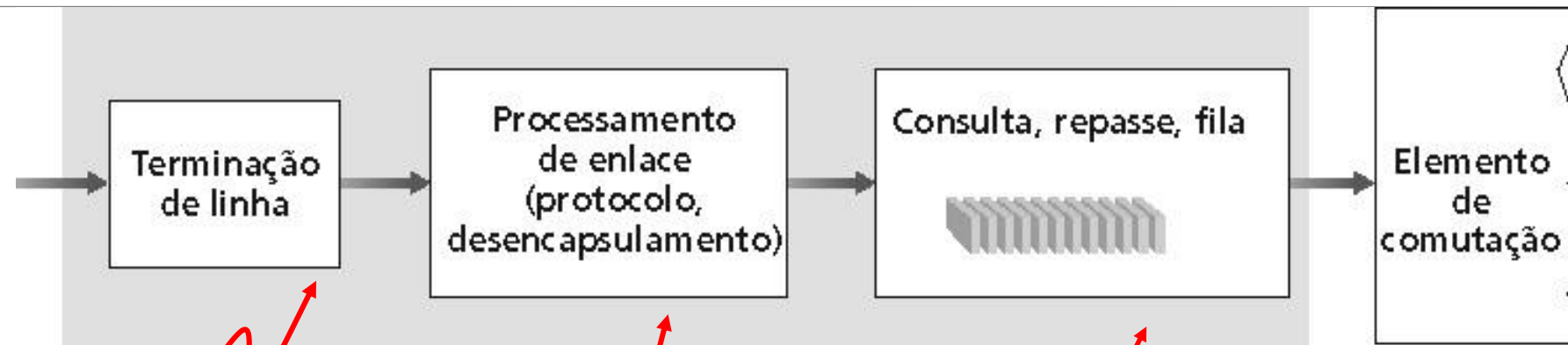
Arquitetura de um Roteador

Duas funções chaves do roteador:

- Executar algoritmos/protocolos de roteamento (RIP, OSPF, BGP)
- Comutar datagramas de enlaces de entrada para enlaces de saída



Funções da porta de entrada



Camada Física:

Recepção a nível de bit

Camada de Enlace: (ex.:Ethernet)

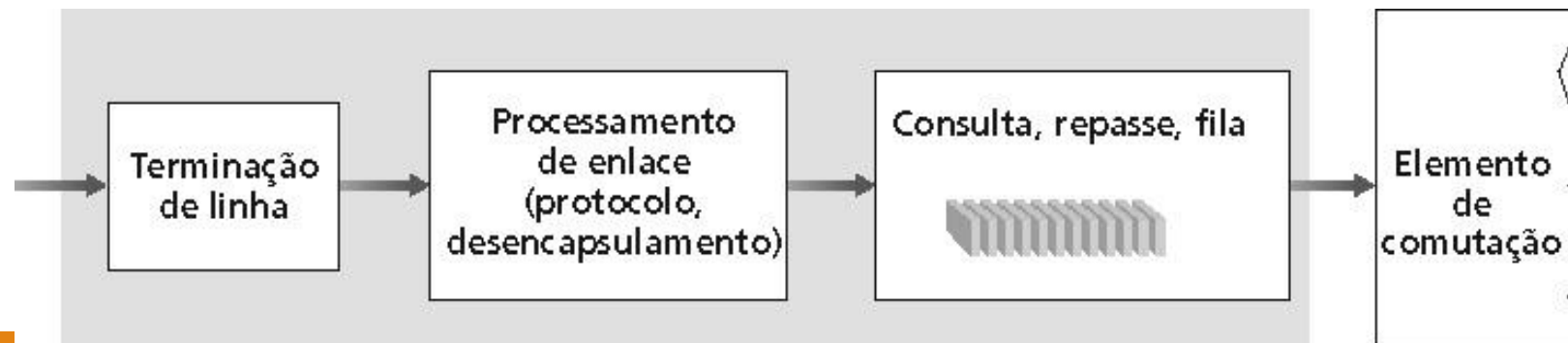
Comutação descentralizada:

- Dado o destino do datagrama, procura a porta de saída usando a tabela de roteamento na memória da porta de entrada
- Objetivo: completar o processamento da porta de entrada na 'velocidade do enlace'
- Fila: se os datagramas chegam mais rápido do que a taxa de comutação do elemento de comutação

Funções da porta de entrada

Funções da fila de entrada

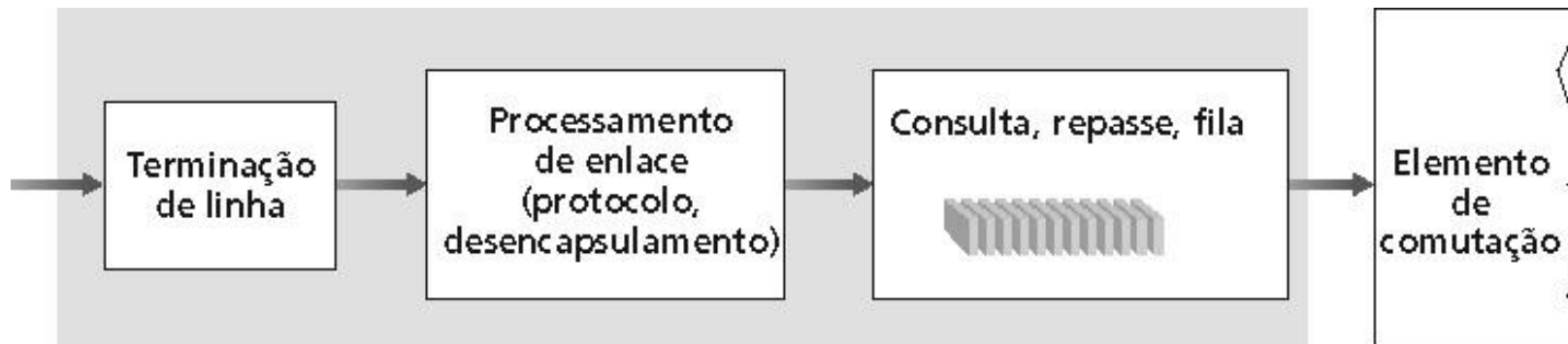
- Consulta tabela de roteamento e encaminha pacote para porta de saída
- Escolha da porta de saída é feita usando a tabela de roteamento
- Tabela de roteamento é computada pelo processador de roteamento e cada porta de entrada mantém uma cópia
- Com cópias locais a decisão de comutação pode ser feita localmente sem invocar o processador centralizado
- Tal comutação descentralizada evita a ocorrência de um gargalo de processamento em um único ponto



Funções da porta de entrada

Em roteadores com capacidades de processamento limitadas

- A porta de entrada pode simplesmente encaminhar o pacote para o processador de roteamento central
- Processador central consulta a tabela e encaminha pacote para a porta de saída apropriada
- Abordagem realizada quando uma estação de trabalho ou servidor atua como roteador
 - Processador de roteamento é a própria CPU da máquina
 - Porta de entrada é a placa de interface de rede



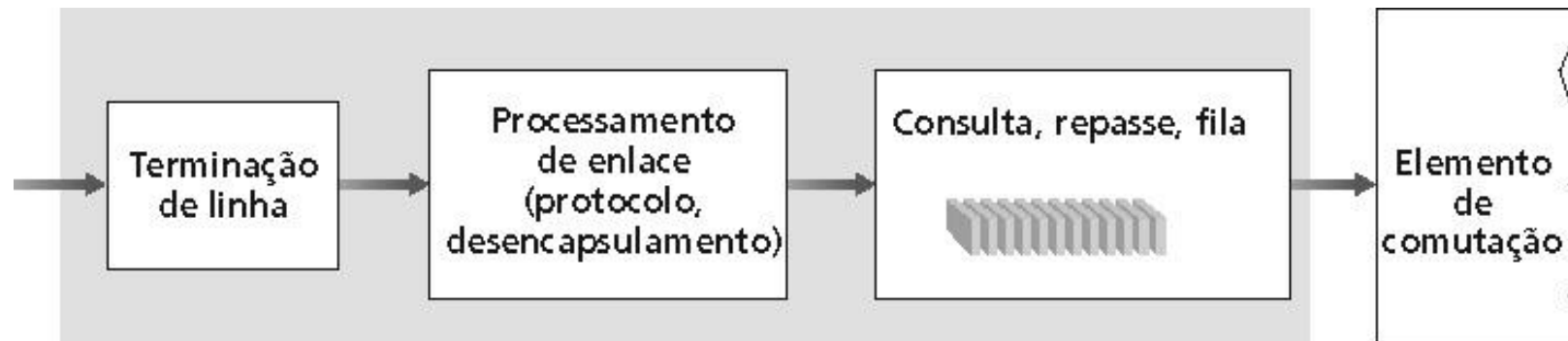
Funções da porta de entrada

Uma vez determinada a porta de saída apropriada

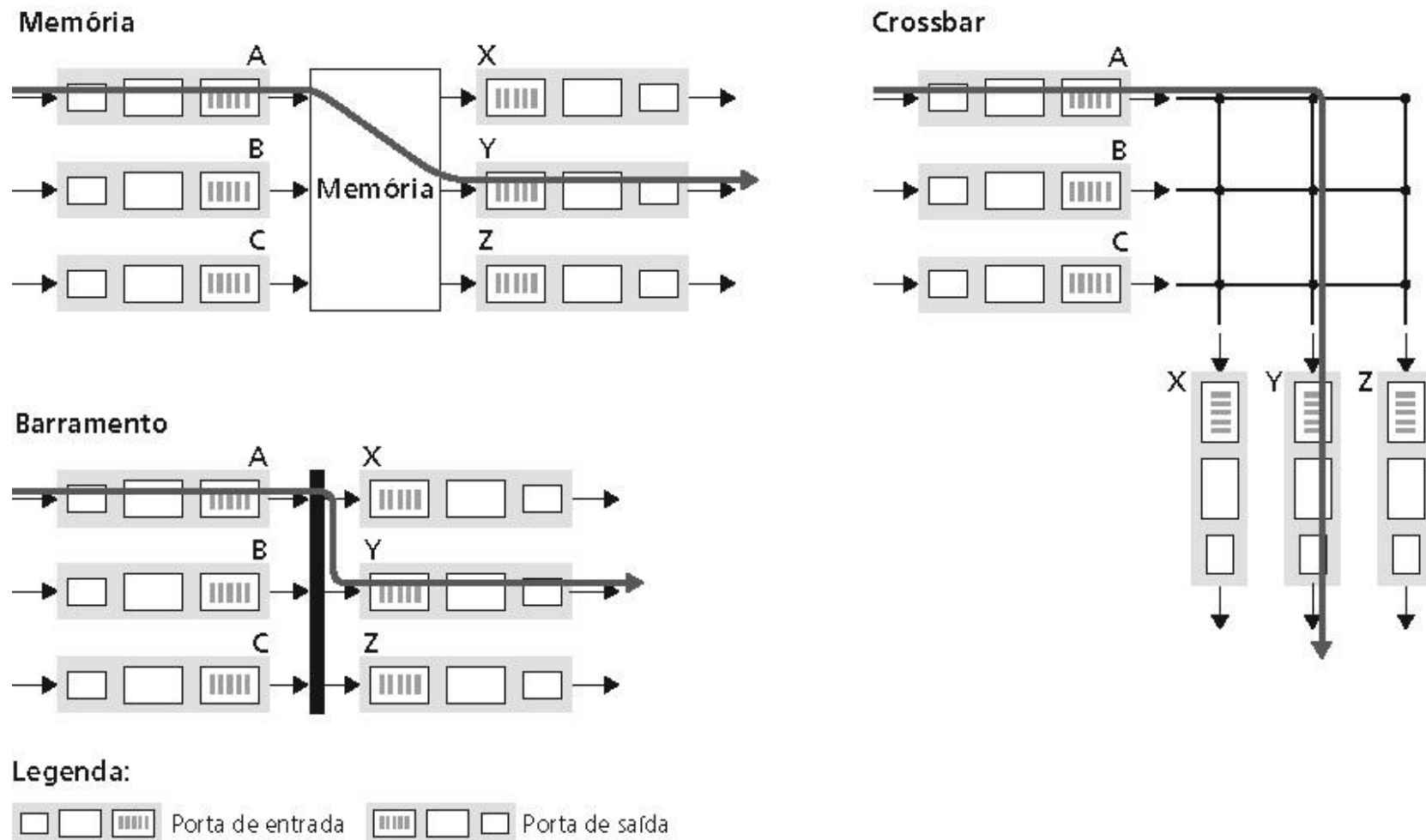
- O pacote pode ser encaminhado via o elemento de comutação
- Mas pacote pode ter a entrada temporariamente bloqueada
 - Se o elemento de comutação estiver ocupada enviando outro pacote
- Pacotes bloqueado são colocados em uma fila na porta de entrada

Pacotes de controle (RIP, OSPF ou BGP)

- São encaminhados para o processador de roteamento



Três tipos de Elementos de Comutação



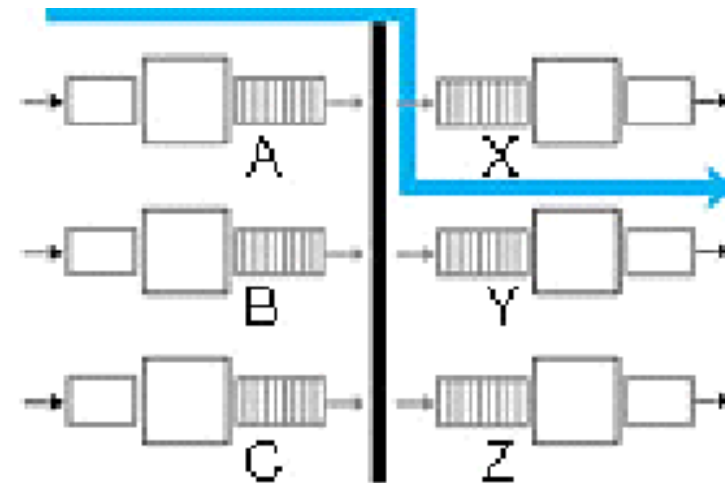
Comutação Via Barramento

Comutação

- Datagrama é encaminhado da memória da porta de entrada para a memória da porta de saída via barramento compartilhado

Contenção no barramento

- Velocidade de comutação limitada pela velocidade do barramento
- Barramento de 1 Gbps é suficiente para roteadores de acesso e de empresas (Não para regional ou backbones)
 - Cisco 1900 é de 1 Gbps
 - 3Com CoreBuilder 5000 systems é de 2 Gbps



Comutação Cross-bar (rede ou matriz de interconexão)

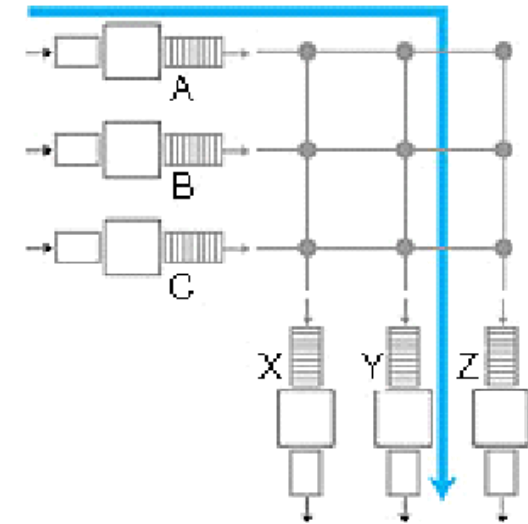
Supera as limitações de largura de banda do barramento

Redes de Banyan

- interconexão inicialmente desenvolvidas para conectar processadores em multiprocessamento

Portas interconectadas

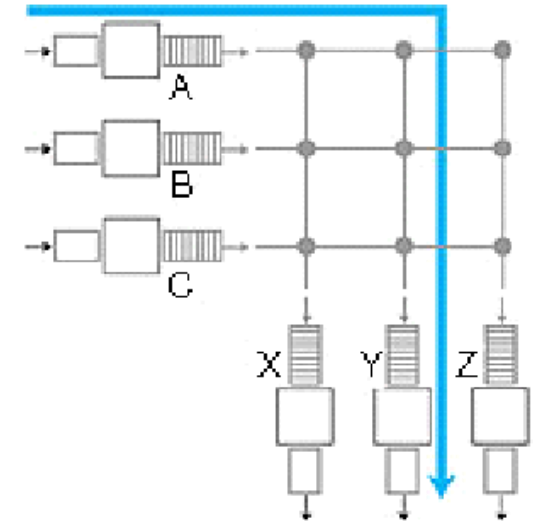
- $2N$ barramentos que conectam N portas de entrada a N portas de saída
- Portas podem se comunicar ao mesmo tempo (com paralelismo)



Comutação Cross-bar (rede ou matriz de interconexão)

Comutação

- Pacote que chega na porta de entrada atravessa o barramento horizontal ligado a porta de entrada até a intersecção com o barramento vertical levando a porta de saída
- Se o barramento vertical é livre o pacote é transmitido para a porta de saída
- Se ocupado o pacote é bloqueado e deve ser enfileirado na porta de entrada

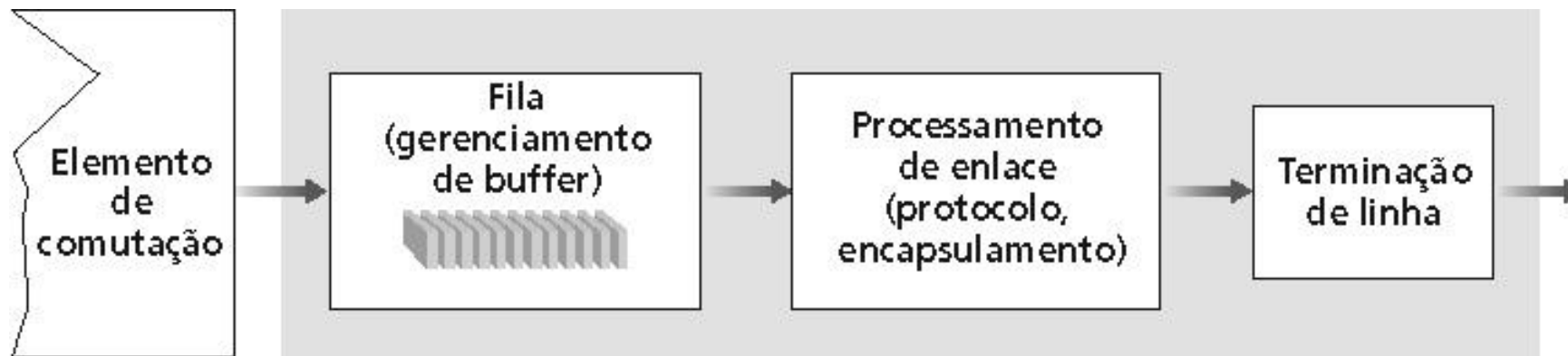


Portas de Saída

Bufferização é necessária quando datagramas chegam do elemento de comutação mais rápido que a taxa de transmissão

- Enfileiramento (atraso) e perda devido ao overflow de buffers de saída

Disciplinas de escalonamento escolhem entre datagramas na fila para transmissão



Pontos Importantes

Arquitetura de um roteador

- Entender o funcionamento de um roteador